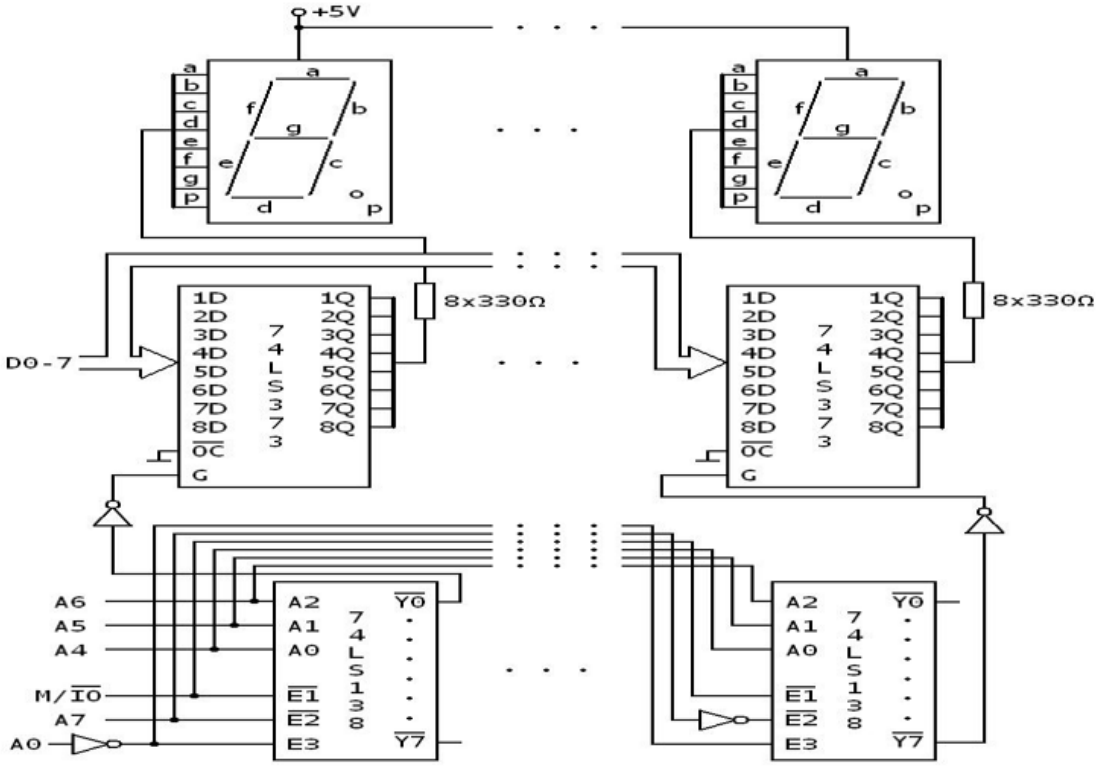
```
        JP REIA
.........................
TASTA9: CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS9: IN AL,20H
        AND   AL,04H
        JZ    TAS9 ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,90H ; 1001 0000 = 90H -> cifra 9 luminează pe afişaj
        OUT 40H,AL ; se afişează cifra 9
        JP REIA

; tasta #
TASTA#: CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS#: IN AL,20H
        AND   AL,08H
        JZ    TAS# ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,19H
        OUT 40H,AL ; se afişează caracterul H
        JP REIA
```

10. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 16 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

- Soluţia:
  - Vor fi necesare 16 registre pentru a memora configuraţiile care se vor afişa.
  - Întrucât afişajele sunt cu anod comun, pentru ca un segment să lumineze este necesar 0 logic pe ieşirea care îl comandă.

- Cele 16 registre vor fi comandate ca porturi de ieşire.

- Schema:



- Rutinele pentru afişarea pe fiecare rang:

;se va afişa cifra 0 pe primul rang:

MOV AL,0C0H

OUT 00H,AL

;se va afişa cifra 1 pe al 2 - lea rang:

MOV AL,0F9H

OUT 10H,AL

;se va afişa cifra 2 pe al 3 - lea rang:

MOV AL,0A4H

OUT 20H,AL

```
;se va afişa cifra 3 pe al 4 - lea rang:
MOV AL,0B0H
OUT 30H,AL

;se va afişa cifra 4 pe al 5 - lea rang:
MOV AL,99H
OUT 40H,AL

;se va afişa cifra 5 pe al 6 – lea rang:
MOV AL,92H
OUT 50H,AL

;se va afişa cifra 6 pe al 7 - lea rang:
MOV AL,82H
OUT 60H,AL

;se va afişa cifra 7 pe al 8 - lea rang:
MOV AL,0F8H
OUT 70H,AL

;se va afişa cifra 8 pe al 9 - lea rang:
MOV AL,80H
OUT 80H,AL

;se va afişa cifra 9 pe al 10 - lea rang:
MOV AL,90H
OUT 90H,AL
```

;se va afişa A pe al 11 – lea rang:

MOV AL,88H

OUT A0H,AL

;se va afişa b pe al 12 - lea rang:

MOV AL,83H

OUT B0H,AL

;se va afişa C pe al 13 - lea rang:

MOV AL,0C6H

OUT C0H,AL

;se va afişa d pe al 14 - lea rang:

MOV AL,0A1H

OUT D0H,AL

;se va afişa E pe al 15 - lea rang:

MOV AL,86H

OUT E0H,AL

;se va afişa F pe al 16 - lea rang:

MOV AL,0A6H

OUT F0H,AL

11. Să se conecteze 16 comutatoare distincte şi un circuit de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afişează cifra 0, dacă se apasă comutatorul 1 se afişează cifra 1 ş. a. m. d.